



REDES E COMUNICAÇÕES 2

SEGURANÇA EM LAYER 2

Nuno Fonseca

Implementar segurança em portas L2

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

PROTEJA PORTAS NÃO USADAS

- Ataques à camada 2 são alguns dos mais fáceis aplicados pelos hackers, mas essas ameaças podem ser mitigadas com algumas soluções comuns da camada 2.
- Todas as portas do switch (interfaces) devem ser protegidas antes que o switch seja implantado para uso em produção. Como uma porta é protegida depende de sua função.
- Um método simples aplicado por muitos administradores para proteger a rede contra acesso não autorizado consiste em desativar todas as portas não utilizadas em um switch. Navegue por cada porta não utilizada e execute o comando **shutdown** no Cisco IOS. Se, mais tarde, uma porta precisar ser reativada, isso pode ser feito com o comando **no shutdown**.
- Para configurar as várias portas, utilize o comando **interface range**

```
Switch(config)# interface range type module/first-number - last-number
```

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

MITIGAR ATAQUES DE TABELA DE ENDEREÇOS MAC

- O método mais simples e mais eficiente de evitar ataques de inundação à tabela MAC é ativar a segurança de porta.
- A segurança de portas limita o número de endereços MAC válidos permitidos em uma porta. Ele permite que um administrador configure manualmente os endereços MAC para uma porta ou permita que o switch aprenda dinamicamente um número limitado de endereços MAC. Quando uma porta configurada com segurança de porta recebe um quadro, o endereço MAC de origem do quadro é comparado à lista de endereços MAC de origem segura que foram configurados manualmente ou aprendidos dinamicamente na porta.
- Ao limitar o número de endereços MAC permitidos em uma porta para uma, a segurança da porta pode ser usada para controlar o acesso não autorizado à rede.

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

ATIVAR A SEGURANÇA DE PORTA

- Segurança de porta é ativada com o comando de configuração de interface **switchport port-security** .
- Observe no exemplo, o comando **switchport port-security** foi rejeitado. Isso ocorre porque a segurança da porta só pode ser configurada em portas de acesso configuradas manualmente ou em portas em trunk configuradas manualmente. Por default, as portas do switch de camada 2 são configuradas como dynamic auto (trunking on). Portanto, no exemplo, a porta é configurada com o comando de configuração de interface **switchport mode access**.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/1 is a dynamic port.
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# end
S1#
```

Implementar Segurança em portas L2

Ativar a Segurança de Porta

- Use o comando **show port-security interface** para exibir as configurações atuais de segurança da porta do FastEthernet 0/1, conforme mostrado no exemplo.
- Observe como a segurança da porta está ativada, o modo de violação é encerrado e como o número máximo de endereços MAC é 1.
- Se um dispositivo estiver conectado à porta, o switch adicionará automaticamente o endereço MAC do dispositivo como um MAC seguro. Neste exemplo, nenhum dispositivo está conectado à porta.

```
S1# show port-security interface f0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-shutdown
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
S1#
```

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

ATIVAR A SEGURANÇA DE PORTA

- Depois que a segurança da porta é ativada, outras especificações de segurança da porta podem ser configuradas, conforme mostrado no exemplo.

```
S1(config-if)# switchport port-security ?  
  aging          Port-security aging commands  
  mac-address    Secure mac address  
  maximum        Max secure addresses  
  violation      Security violation mode  
  <cr>  
S1(config-if)# switchport port-security
```

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

LIMITE E APRENDA ENDEREÇOS MAC

• Para definir o limite de segurança da porta, o comando é:

```
Switch(config-if)# switchport port-security maximum value
```

- O valor padrão de segurança da porta é 1.
- O número máximo de endereços MAC seguros que podem ser configurados depende do switch e do IOS.
- Neste exemplo, o máximo é 8192.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security maximum ?
<1-8192> Maximum addresses
S1(config-if)# switchport port-security maximum
```


IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

LIMITE E APRENDA ENDEREÇOS MAC

- O switch pode ser configurado para aprender sobre endereços MAC em uma porta segura de uma das três maneiras:

- **1. Configurado manualmente:** O administrador configura manualmente um endereço MAC estático usando o seguinte comando para cada endereço MAC seguro na porta:

```
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address mac-address
```

- **2. Aprendido dinamicamente:** Quando o comando **switchport port-security** é inserido, o MAC de origem atual do dispositivo conectado à porta é automaticamente protegido, mas não é adicionado à configuração de inicialização. Se o switch for reiniciado, a porta terá que reaprender o endereço MAC do dispositivo.

```
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Salvar a configuração em execução confirmará o endereço MAC aprendido dinamicamente na NVRAM.

Implementar Segurança em portas L2

Limite e aprenda endereços MAC

O exemplo a seguir demonstra uma configuração completa de segurança da porta para o FastEthernet 0/1.

- O administrador especifica um máximo de 4 endereços MAC, configura manualmente um endereço MAC seguro e, em seguida, configura a porta para aprender dinamicamente endereços MAC seguros adicionais, até o máximo de 4 endereços MAC seguros.
- Utilize os comandos **show port-security interface** e **show port-security address** para verificar a configuração.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security maximum 4
S1(config-if)# switchport port-security mac-address aaaa.bbbb.1234
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if)# end
```

```
S1# show port-security interface fa0/1
```

```
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 4
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
```

```
S1# show port-security address
```

Secure Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
1	aaaa.bbbb.1234	SecureConfigured	Fa0/1	-

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

```
S1#
```

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

AGING DE SEGURANÇA DE PORTA

- O aging da segurança da porta pode ser usado para definir o tempo de aging para endereços seguros estáticos e dinâmicos em uma porta e dois tipos de aging são suportados por porta:
 - **Absoluto** - Os endereços seguros na porta são excluídos após o tempo de vencimento especificado.
 - **Inatividade** - Os endereços seguros na porta serão excluídos apenas se estiverem inativos pelo vencimento especificado.
- Use o vencimento para remover endereços MAC seguros em uma porta segura sem excluir manualmente os endereços MAC seguros existentes.
 - O vencimento de endereços seguros configurados estaticamente pode ser ativado ou desativado por porta.

```
S1(config-if)# switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}
```

- Utilize o comando **switchport port-security** aging para ativar e desabilitar o vencimento estático da porta segura ou para definir o tempo ou tipo de vencimento.

Implementar Segurança em portas L2

Aging de Segurança de Porta

- O exemplo mostra um administrador configurando o tipo de aging para 10 minutos de inatividade.
- O comando **show port-security** confirma as mudanças.O comando **interface** verifica a configuração.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport port-security aging time 10
S1(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
S1(config-if)# end
S1# show port-security interface fa0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                  : Secure-shutdown
Violation Mode                : Restrict
Aging Time                   : 10 mins
Aging Type                   : Inactivity
SecureStatic Address Aging   : Disabled
Maximum MAC Addresses        : 4
Total MAC Addresses          : 1
Configured MAC Addresses     : 1
Sticky MAC Addresses         : 0
Last Source Address:Vlan     : 0050.56be.e4dd:1
Security Violation Count     : 1
```

SEGURANÇA DE PORTA: MODOS DE VIOLAÇÃO

- Se o endereço MAC de um dispositivo conectado a uma porta for diferente da lista de endereços seguros, ocorrerá uma violação de porta e a porta entrará no estado desabilitado por erro.
- Para definir o modo de violação de segurança da porta, use o seguinte comando:

```
Switch(config-if)# switchport port-security violation {shutdown | restrict | protect}
```

A tabela a seguir mostra como um switch reage com base no modo de violação configurado.

Modo	Descrição
shutdown Padrão	A porta passa para o estado desabilitado por erro imediatamente, apaga o LED da porta e envia uma mensagem syslog. Ele incrementa o contador de violação. Quando uma porta segura está no estado desabilitado por erro, o administrador deve reativá-la inserindo os comandos shutdown e no shutdown .
restrict	A porta descarta pacotes com endereços de origem desconhecidos até você remover um número suficiente de endereços MAC seguros para ficar abaixo do valor máximo ou aumentar o valor máximo. Esse modo faz com que o contador de Violação de segurança aumente e gere uma mensagem de syslog.
protect	Este é o menos seguro dos modos de violação de segurança. A porta descarta pacotes com endereços de origem MAC desconhecidos até você remover um número suficiente de endereços MAC seguros para ficar abaixo do valor máximo ou aumentar o valor máximo. Nenhuma mensagem é enviada para o syslog.

Segurança de porta: modos de violação (Continuação)

- O exemplo a seguir mostra um administrador alterando a violação de segurança para "restrict".
- A saída do comando **show port-security interface** confirma que a alteração foi feita.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport port-security violation restrict
S1(config-if)# end
S1#
S1# show port-security interface f0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                  : Secure-shutdown
Violation Mode                : Restrict
Aging Time                   : 0 mins
Aging Type                   : Absolute
SecureStatic Address Aging   : Disabled
Maximum MAC Addresses        : 4
Total MAC Addresses          : 1
Configured MAC Addresses     : 1
Sticky MAC Addresses         : 0
Last Source Address:Vlan     : 0050.56be.e4dd:1
Security Violation Count     : 1
S1#
```

IMPLEMENTAR SEGURANÇA EM PORTAS L2

PORTAS NO ESTADO ERROR-DISABLED

- Quando uma porta é desligada e colocada no estado error-disabled, nenhum tráfego é enviado ou recebido nessa porta.
- Uma série de mensagens relacionadas à segurança da porta é exibida no console, conforme mostrado no exemplo a seguir.
- **Observação:** O protocolo da porta e o status do link são alterados para down e o LED da porta é desligado.

```
*Sep 20 06:44:54.966: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/18, putting Fa0/18 in  
err-disable state  
*Sep 20 06:44:54.966: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC  
address 000c.292b.4c75 on port FastEthernet0/18.  
*Sep 20 06:44:55.973: %LINEPROTO-5-PPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/18, changed state  
to down  
*Sep 20 06:44:56.971: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/18, changed state to down
```

- No exemplo, o comando **show interface** identifica o status da porta como **err-disabled**. A saída do comando **show port-security interface** exibe agora o status da porta como **secure-shutdown**.. O contador de Violação de segurança é incrementado em 1.
- O administrador deve determinar o que causou a violação de segurança se um dispositivo não autorizado estiver conectado a uma porta segura, a ameaça à segurança será eliminada antes de reativar a porta.
- Para reabilitar a porta, primeir utilize o comando **shutdown**, então utilize o comando **no shutdown**.

```
S1# show interface fa0/18
FastEthernet0/18 is down, line protocol is down (err-disabled)
(output omitted)
S1# show port-security interface fa0/18
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-shutdown
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : c025.5cd7.ef01:1
Security Violation Count : 1
S1#
```


Implementar Segurança em portas L2

Verificar a Segurança de Porta

- Após configurar a segurança de porta em um switch, verifique cada interface para ver se a segurança de porta está configurada corretamente e confira se os endereços MAC estáticos estão configurados corretamente.
- Para exibir as configurações de segurança de porta do switch, use o comando **show port-security**.

```
S1# show port-security
```

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/1	1	0	0	Shutdown
Fa0/2	1	0	0	Shutdown
Fa0/3	1	0	0	Shutdown
(output omitted)				
Fa0/24	1	0	0	Shutdown

```
-----  
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0  
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096  
Switch#
```

Implementar Segurança em portas L2 Verificar a Segurança de Porta

- Utilize o comando **show port-security interface** para visualizar detalhes de uma interface específica, como mostrado anteriormente e neste exemplo.

```
S1# show port-security interface fastethernet 0/18
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0025.83e6.4b01:1
Security Violation Count : 0
S1#
```

Implementar Segurança em portas L2

Verificar a Segurança de Porta (Continuação)



Instituto Superior
de Tecnologias
Avançadas do Porto

- Para verificar se os endereços MAC estão “colados” à configuração, use o comando **show run** como mostrado no exemplo para FastEthernet 0/19.

```
S1# show run | begin interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/19
switchport mode access
switchport port-security maximum 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0025.83e6.4b02
(output omitted)
S1#
```

Implementar Segurança em portas L2 Verificar a Segurança de Porta

- Para exibir todos os endereços MAC seguros configurados manualmente ou aprendidos dinamicamente em todas as interfaces de switch, use o comando **show port-security address** como mostrado no exemplo.

```
S1# show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type                Ports    Remaining Age
                                                (mins)
----    -
1       0025.83e6.4b01   SecureDynamic       Fa0/18    -
1       0025.83e6.4b02   SecureSticky        Fa0/19    -
-----

Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
S1#
```

Mitigar ataques de VLAN

- Um ataque de salto de VLAN pode ser iniciado de três maneiras:
- A falsificação de mensagens DTP host atacante faz com que o switch entre no modo de trunking . A partir daqui, o invasor pode enviar o tráfego marcado com a VLAN de destino e o switch entrega os pacotes ao destino.
- Introduzindo um switch não autorizado e habilitando o trunking. O invasor pode aceder todas as VLANs no switch do switch não autorizado.
- Outro tipo de ataque de salto de VLAN é um ataque de dupla marcação (ou duplo encapsulado). Esse ataque aproveita a maneira como o hardware na maioria dos switches opera.

Mitigar Ataques de VLAN:

Etapas para mitigar ataques de salto de VLAN



Instituto Superior
de Tecnologias
Avançadas do Porto

- Use as etapas a seguir para mitigar ataques de salto de VLAN:

Etapas 1: Desligar as negociações de DTP (auto trunking) em portas que não são troncos usando o **comando de configuração da interface** `switchport mode access`

Etapas 2: Desative as portas não utilizadas e coloque-as numa VLAN não utilizada.

Etapas 3: Habilite manualmente o trunk link em uma porta trunking usando o **comando** `switchport mode trunk`.

Etapas 4: Desative as negociações de DTP (auto trunking) nas portas trunking usando o **comando** `switchport nonegotiate`.

Etapas 5: Defina a VLAN nativa como uma VLAN diferente da VLAN 1 usando o comando `switchport trunk native vlan vlan_number`

```
S1(config)# interface range fa0/1 - 16
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# exit
S1(config)#
S1(config)# interface range fa0/17 - 20
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 1000
S1(config-if-range)# exit
S1(config)#
S1(config)# interface range fa0/21 - 24
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport nonegotiate
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999
S1(config-if-range)# end
S1#
```

Mitigar os ataques ao DHCP

- O objetivo de um ataque de privação de DHCP é uma ferramenta de ataque como o Gobbler para criar uma negação de serviço (DoS) para conectar clientes.
- Lembre-se de que os ataques de privação de DHCP podem ser efetivamente mitigados usando a segurança da porta, porque o Gobbler usa um endereço MAC de origem exclusivo para cada solicitação de DHCP enviada. No entanto, atenuar os ataques de falsificação de DHCP requer mais proteção.
- O Gobbler pode ser configurado para usar o endereço MAC da interface real como o endereço Ethernet de origem, mas especificar um endereço Ethernet diferente na carga útil do DHCP. Isso tornaria a segurança da porta ineficaz porque o endereço MAC de origem seria legítimo.
- Os ataques de spoofing de DHCP podem ser reduzidos com o uso do rastreamento de DHCP em portas confiáveis.

- A espionagem do DHCP filtra as mensagens do DHCP e limita o tráfego do DHCP em portas não confiáveis.
- Os dispositivos sob controle administrativo (por exemplo, comutadores, roteadores e servidores) são fontes confiáveis.
- Interfaces confiáveis (por exemplo, links de tronco, portas do servidor) devem ser explicitamente configuradas como confiáveis.
- Devices outside the network and all access ports are generally treated as untrusted sources.
- É criada uma tabela DHCP que inclui o endereço MAC de origem de um dispositivo em uma porta não confiável e o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP a esse dispositivo.
- O endereço MAC e o endereço IP estão ligados.
- Portanto, essa tabela é chamada de tabela de ligação de rastreamento DHCP.

Use as seguintes etapas para ativar o rastreamento DHCP:

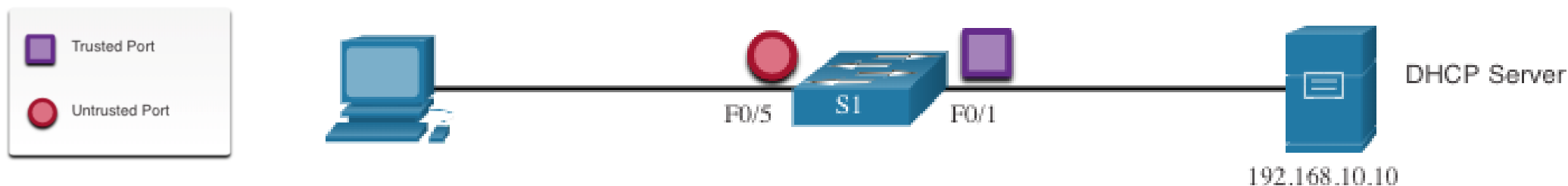
Etapas 1. Habilite o rastreamento de DHCP utilizando o **comando de configuração global** `ip dhcp snooping`

Etapas 2. Em portas confiáveis, use o **comando de configuração de interface global** `ip dhcp snooping trust`.

Etapas 3: Em interfaces não confiáveis, limite o número de mensagens de descoberta de DHCP que podem ser recebidas usando o comando de configuração de interface de *pacotes por segundo* **`ip dhcp snooping limit rate`**.

Etapas 4. Habilite o rastreamento DHCP pela VLAN ou pela variação de VLANs, utilizando o comando de configuração global **`ip dhcp snooping vlan`** .

- Consulte a topologia de exemplo de espionagem DHCP com portas confiáveis e não confiáveis.



- A espionagem DHCP é ativada primeiro no S1.
- A interface upstream para o servidor DHCP é explicitamente confiável.
- F0 / 5 a F0 / 24 não são confiáveis e, portanto, têm taxa limitada a seis pacotes por segundo.
- Por fim, o rastreamento DHCP é ativada nos VLANS 5, 10, 50, 51 e 52.

```
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# exit
S1(config)# interface range f0/5 - 24
S1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 6
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 5,10,50-52
S1(config)# end
S1#
```

Exemplo de Configuração de Detecção de DHCP (Continuação)

- Use o comando **show ip dhcp snooping** privileged EXEC para verificar as configurações de espionagem DHCP.
- Use o comando **show ip dhcp snooping binding** para visualizar os clientes que receberam informações de DHCP.
- **Nota** :A espionagem DHCP também é necessária pela DAI (Dynamic ARP Inspection)

```
S1# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
5,10,50-52
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
    circuit-id default format: vlan-mod-port
    remote-id: 0cd9.96d2.3f80 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface                Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/1          yes       yes             unlimited
    Custom circuit-ids:
FastEthernet0/5          no        no              6
    Custom circuit-ids:
FastEthernet0/6          no        no              6
    Custom circuit-ids:
S1# show ip dhcp snooping binding
MacAddress                IPAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:03:47:B5:9F:AD        192.168.10.10   193185     dhcp-snooping  5     FastEthernet0/5
```

Mitigar os ataques ao ARP

Inspeção de ARP Dinâmica

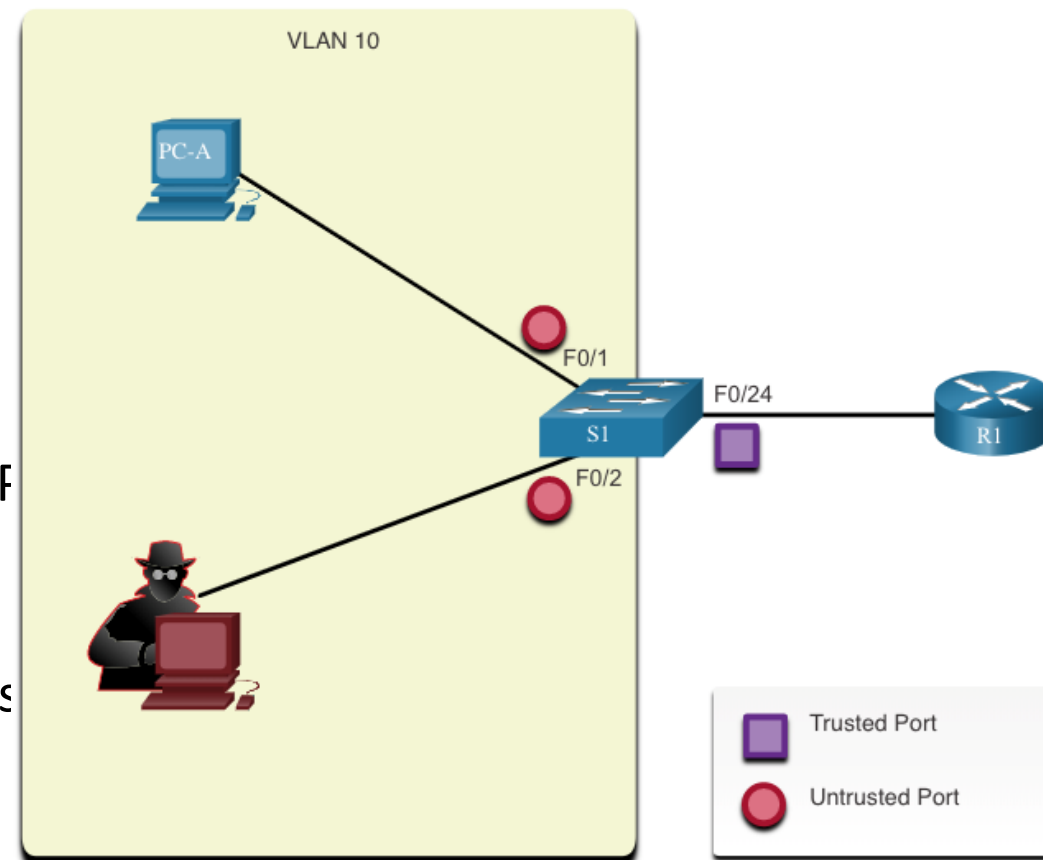
Em um ataque ARP típico, um agente de ameaça pode enviar respostas ARP não solicitadas a outros hosts na sub-rede com o endereço MAC do agente de ameaça e o endereço IP do gateway padrão. Para impedir o rastreamento do ARP e a contaminação resultante do ARP, um switch deve garantir que apenas solicitações e respostas válidas do ARP sejam retransmitidas.

A inspeção dinâmica de ARP (DAI) requer rastreamento DHCP e ajuda a impedir ataques de ARP por:

- Não retransmitindo respostas ARP inválidas ou gratuitas para outras portas na mesma VLAN.
- Interceptando todas as solicitações e respostas do ARP em portas não confiáveis.
- Verificando cada pacote interceptado para obter uma ligação válida de IP para MAC.
- Eliminando e registrando respostas ARP provenientes de inválidas para impedir o envenenamento por ARP.
- Desativar erro na interface se o número DAI configurado de pacotes ARP for excedido.

DIRETRIZES DE IMPLEMENTAÇÃO DO DAI

- Para reduzir as chances de rastreamento e contaminação por ARP, siga estas diretrizes de implementação do DAI:
 - Habilite o rastreamento DHCP globalmente.
 - Habilite o rastreamento DHCP nas VLANs selecionadas.
 - Habilite o DAI nas VLANs selecionadas.
 - Configure interfaces confiáveis para rastreamento DHCP e inspeção ARP.
- É geralmente aconselhável configurar todas as portas do switch de acesso como não confiáveis e configurar todas as portas de uplink conectadas a outros switches como confiáveis.



EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DE DAI

- Na topologia anterior, o S1 está conectando dois usuários na VLAN 10.
- O DAI será configurado para mitigar os ataques de rastreamento e contaminação por ARP.
- O rastreamento DHCP está ativada porque o DAI exige que a tabela de ligação da espionagem DHCP funcione.
- Em seguida, o rastreamento DHCP e a inspeção ARP são ativadas para os PCs na VLAN10.
- A porta de ligação ascendente ao roteador é confiável e, portanto, é configurada como confiável para rastreamento DHCP e inspeção ARP.

```
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
S1(config)# ip arp inspection vlan 10
S1(config)# interface fa0/24
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# ip arp inspection trust
```

- O DAI também pode ser configurado para verificar os endereços MAC e IP de destino ou de origem:
 - **MAC de destino** - Verifica o endereço MAC de destino no cabeçalho Ethernet em relação ao endereço MAC de destino no corpo do ARP.
 - **MAC de origem** - **Verifica o endereço MAC de origem no cabeçalho Ethernet em relação ao endereço MAC do remetente no corpo do ARP.**
 - **Endereço IP** - **Verifica o corpo do ARP à procura de endereços IP inválidos e inesperados, incluindo os endereços 0.0.0.0, 255.255.255.255 e todos os endereços IP multicast.**

- O comando global de configuração **ip arp inspection validate**{[src-mac] [dst-mac] [ip]} é usado para configurar o DAI para descartar pacotes ARP quando os endereços IP são inválidos.
- Pode ser usado quando os endereços MAC no corpo dos pacotes ARP não correspondem aos endereços especificados no cabeçalho Ethernet.
- Observe no exemplo a seguir como apenas um comando pode ser configurado.
- Assim, digitando vários comandos **ip arp inspection validate** substitui o comando anterior.
- Para incluir mais de um método de validação, insira-os na mesma linha de comando, como mostrado na saída.

```
S1(config)# ip arp inspection validate ?
dst-mac  Validate destination MAC address
ip       Validate IP addresses
src-mac  Validate source MAC address
S1(config)# ip arp inspection validate src-mac
S1(config)# ip arp inspection validate dst-mac
S1(config)# ip arp inspection validate ip
S1(config)# do show run | include validate
ip arp inspection validate ip
S1(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
S1(config)# do show run | include validate
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
S1(config)#
```

Mitigar os ataques ao STP

- Lembre-se de que os atacantes de rede podem manipular o STP (Spanning Tree Protocol) para conduzir um ataque falsificando a bridge raiz e alterando a topologia de uma rede.
- Para mitigar os ataques de manipulação do Spanning Tree Protocol (STP), use o PortFast e o Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard:

PortFast

- O PortFast traz imediatamente uma porta para o estado de encaminhamento a partir de um estado de bloqueio, ignorando os estados de escuta e aprendizado.
- Aplique a todas as portas de acesso do utilizador final.

BPDU Guard

- O erro de proteção BPDU imediatamente desativa uma porta que recebe um BPDU.
- Como o PortFast, o protetor BPDU deve ser configurado apenas nas interfaces conectadas aos dispositivos finais.

MITIGAR ATAQUES STP

CONFIGURAR O PORTFAST

- O PortFast ignora os estados de escuta e aprendizado do STP para minimizar o tempo que as portas de acesso devem esperar pela convergência do STP.

- Ative o PortFast apenas nas portas de acesso.
- O PortFast nos links entre comutadores pode criar um loop de Spanning Tree.

O PortFast pode ser ativado:

- **Em uma interface** - use o comando de **configuração da interface spanning-tree portfast**.
- **Globalmente** - Use o comando de configuração global **spanning-tree portfast default** para ativar o PortFast em todas as portas de acesso.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if)# exit
S1(config)# spanning-tree portfast default
%Warning: this command enables portfast by default on all interfaces. You
should now disable portfast explicitly on switched ports leading to hubs,
switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
S1(config)# exit
```

MITIGAR ATAQUES STP

CONFIGURAR O PORTFAST (CONTINUAÇÃO)

- Para verificar se o PortFast está ativado globalmente, você pode usar:
 - **show running-config | begin span** command
 - **show spanning-tree summary** command
- Para verificar se o PortFast está habilitado para uma interface, use o comando **show running-config interface *type/number***.
- O comando da interface **spanning-tree interface *type/number* detail** também pode ser usado para verificação.

MITIGAR ATAQUES STP

CONFIGURAR O GUARD

Uma porta de acesso pode receber BPDUs inesperadas acidentalmente ou porque um utilizador conectou um switch não autorizado à porta de acesso.

- Se um BPDU for recebido em uma porta de acesso ativada pelo BPDU Guard, a porta será colocada no estado desativado por erro.
- Isso significa que a porta está desligada e deve ser reativada manualmente ou recuperada automaticamente através do comando global **errdisable recovery cause psecure_violation**

O BPDU Guard pode ser ativado:

- **Em uma interface** - use o **comando de configuração da interface spanning-tree portfast**.
- **Globalmente** - Use o comando de configuração global **spanning-tree bpduguard default** para ativar o BPDU Guard em todas as portas de acesso.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
S1(config-if)# exit
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
S1(config)# end
S1# show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
Extended system ID          is enabled
Portfast Default             is enabled
PortFast BPDU Guard Default  is enabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default            is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
UplinkFast                   is disabled
BackboneFast                 is disabled
Configured Pathcost method used is short
(output omitted)
S1#
```


Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

